

テーブル定義書

予約管理マネージャー

プロジェクト	RideTech 自主制作 / 予約管理マネージャー
対象DBMS	MySQL 8.0
命名規則	Laravel / Eloquent ORM 慣習に準拠
文字コード	utf8mb4 / utf8mb4_unicode_ci
正規化レベル	第3正規形 (3NF)
テーブル数	13テーブル
論理削除	全テーブルで deleted_at による SoftDelete 対応
作成日	2026/04/25
バージョン	2.0 (deleted_at + CHECK制約 追加)

■ 命名規則 / 設計ポリシー

- ・ テーブル名: snake_case + 複数形 (例: users, order_items)
- ・ カラム名: snake_case 単数形、テーブル名の接頭辞は付けない
- ・ 主キー: id (BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT)
- ・ 外部キー: 参照先テーブル単数形 + _id (例: user_id, shop_id)
- ・ 日時カラム: 時刻まで持つ場合は _at、日付のみは _on
- ・ タイムスタンプ: 全テーブルに created_at / updated_at / deleted_at を配置
- ・ 第3正規形まで正規化、推移関数従属を排除
- ・ FK には ON DELETE 動作を明示 (CASCADE / RESTRICT / SET NULL)
- ・ 値の妥当性は CHECK 制約で担保 (rating 1-5, price >= 0 等)

テーブル一覧

No.	物理名	論理名	概要	カラム数
1	users	ユーザー	一般ユーザー・店舗管理者の認証情報を共通管理。ロールで権限分岐。	12
2	categories	店舗カテゴリ	美容室・ネイル・エステ等のジャンルマスタ。	6
3	shops	店舗	店舗の基本情報。owner はusers.role='shop_admin'のレコードを参照。	16
4	staffs	スタッフ	店舗に所属するスタッフ（指名・スケジュール用）。スタッフ自身はログインしない。	10
5	courses	コース	店舗が提供するメニュー（カット・カラー等）。価格と所要時間を保持。	10
6	reservations	予約	予約のメインエンティティ。ダブルブッキングは(staff_id, reserved_at)でUNIQUE制約。	14
7	memos	顧客メモ	店舗管理者が顧客対応時に残すメモ。	8
8	conversations	DM会話	顧客と店舗の1対1会話単位。	7
9	messages	DMメッセージ	DM の1メッセージ。conversation配下に時系列で蓄積。	8
10	reviews	口コミ	ユーザーが店舗に投稿する口コミ。1予約につき1件まで。	11
11	products	商品	店舗が販売するグッズ。店舗ごとに登録。	11
12	orders	注文	商品の注文ヘッダ。明細はorder_itemsに正規化。	10
13	order_items	注文明細	注文1件あたりの商品明細。注文時の単価を保存し履歴を残す。	8

正規化と整合性の検証

第1正規形 (1NF)

- ・各カラムは原子値のみ保持。繰り返しグループや複数値カラムは存在しない。

第2正規形 (2NF)

- ・部分関数従属を排除。複合主キーを持つテーブルが無く、すべての非キー属性が単一PK(id)に完全関数従属。

第3正規形 (3NF)

- ・推移関数従属を排除。例: shops.category_name を shops に持たず categories マスタに分離。
- ・スタッフ情報は staffs に正規化し、reservations にはFK(staff_id)のみ保持。
- ・口コミの店舗評価平均は reviews から集計値として導出（カラムとして冗長保持しない）。

非正規化を許容した箇所

- ・ order_items.unit_price: 商品の現在価格(products.price)とは別に注文時の単価を保存（履歴）。
- ・ orders.total_price: 明細から算出可能だがレポート性能のためサマリで保持。
- ・ conversations.last_message_at: messages から算出可能だが一覧画面の並び替え高速化のため保持。

v2 で追加した制約

- ・全テーブルに deleted_at を追加 → SoftDelete 対応
- ・CHECK制約: reviews.rating BETWEEN 1 AND 5
- ・CHECK制約: products/courses.price >= 0, products.stock >= 0
- ・CHECK制約: order_items.quantity > 0, unit_price >= 0
- ・CHECK制約: reservations.end_at > reserved_at
- ・CHECK制約: courses.duration_minutes > 0
- ・CHECK制約: orders.total_price >= 0

- CHECK制約: `shops.closing_time > opening_time`

users（ユーザー）

一般ユーザー・店舗管理者の認証情報を共通管理。ロールで権限分岐。

No.	物理名	論理名	型	桁	NULL	PK	FK	デフォルト	備考
1	id	ユーザーID	BIGINT UNSIGNED	-	×	○		AUTO_INCREMENT	主キー
2	name	氏名	VARCHAR	50	×			-	
3	email	メールアドレス	VARCHAR	255	×			-	UNIQUE / ログインID
4	password	パスワード	VARCHAR	255	×			-	bcryptハッシュ
5	phone_number	電話番号	VARCHAR	20	○			NULL	
6	role	ロール	ENUM	-	×			'user'	user / shop_admin
7	avatar_url	アバター画像URL	VARCHAR	255	○			NULL	
8	email_verified_at	メール認証日時	DATETIME	-	○			NULL	
9	remember_token	ログイン保持トークン	VARCHAR	100	○			NULL	Laravel標準
10	created_at	登録日時	DATETIME	-	○			CURRENT_TIMESTAMP	Eloquent標準
11	updated_at	更新日時	DATETIME	-	○			CURRENT_TIMESTAMP	Eloquent標準
12	deleted_at	削除日時	DATETIME	-	○			NULL	論理削除 (SoftDelete)

■ インデックス・制約

- UNIQUE: email
- INDEX: role
- INDEX: deleted_at

categories（店舗カテゴリ）

美容室・ネイル・エステ等のジャンルマスタ。

No.	物理名	論理名	型	桁	NULL	PK	FK	デフォルト	備考
1	id	カテゴリID	BIGINT UNSIGNED	-	×	○		AUTO_INCREMENT	
2	name	カテゴリ名	VARCHAR	50	×			-	UNIQUE
3	slug	識別子	VARCHAR	50	×			-	URL用 / UNIQUE
4	created_at	登録日時	DATETIME	-	○			CURRENT_TIMESTAMP	Eloquent標準
5	updated_at	更新日時	DATETIME	-	○			CURRENT_TIMESTAMP	Eloquent標準
6	deleted_at	削除日時	DATETIME	-	○			NULL	論理削除 (SoftDelete)

■ インデックス・制約

- UNIQUE: name
- UNIQUE: slug

shops（店舗）

店舗の基本情報。owner はusers.role='shop_admin'のレコードを参照。

No.	物理名	論理名	型	桁	NULL	PK	FK	デフォルト	備考
1	id	店舗ID	BIGINT UNSIGNED	-	×	○		AUTO_INCREMENT	
2	user_id	オーナーID	BIGINT UNSIGNED	-	×		○	-	→ users.id
3	category_id	カテゴリID	BIGINT UNSIGNED	-	×		○	-	→ categories.id
4	name	店舗名	VARCHAR	100	×			-	
5	description	店舗説明	TEXT	-	○			NULL	
6	postal_code	郵便番号	VARCHAR	8	○			NULL	例: 150-0002
7	address	住所	VARCHAR	255	×			-	
8	phone_number	電話番号	VARCHAR	20	×			-	
9	opening_time	開店時刻	TIME	-	×			'10:00:00'	
10	closing_time	閉店時刻	TIME	-	×			'20:00:00'	
11	closed_days	定休日	VARCHAR	20	○			NULL	例: tue,wed
12	thumbnail_url	サムネイル画像URL	VARCHAR	255	○			NULL	
13	is_published	公開フラグ	BOOLEAN	-	×			TRUE	
14	created_at	登録日時	DATETIME	-	○			CURRENT_TIMESTAMP	Eloquent標準
15	updated_at	更新日時	DATETIME	-	○			CURRENT_TIMESTAMP	Eloquent標準
16	deleted_at	削除日時	DATETIME	-	○			NULL	論理削除 (SoftDelete)

■ インデックス・制約

- INDEX: user_id, category_id, is_published
- FK: user_id → users.id ON DELETE CASCADE
- FK: category_id → categories.id ON DELETE RESTRICT
- CHECK: closing_time > opening_time

staffs（スタッフ）

店舗に所属するスタッフ（指名・スケジュール用）。スタッフ自身はログインしない。

No.	物理名	論理名	型	桁	NULL	PK	FK	デフォルト	備考
1	id	スタッフID	BIGINT UNSIGNED	-	×	○		AUTO_INCREMENT	
2	shop_id	店舗ID	BIGINT UNSIGNED	-	×		○	-	→ shops.id
3	name	氏名	VARCHAR	50	×			-	
4	position	役職	VARCHAR	50	○			NULL	
5	bio	プロフィール	TEXT	-	○			NULL	
6	avatar_url	アバター画像URL	VARCHAR	255	○			NULL	
7	is_active	在籍フラグ	BOOLEAN	-	×			TRUE	
8	created_at	登録日時	DATETIME	-	○			CURRENT_TIMESTAMP	Eloquent標準
9	updated_at	更新日時	DATETIME	-	○			CURRENT_TIMESTAMP	Eloquent標準
10	deleted_at	削除日時	DATETIME	-	○			NULL	論理削除 (SoftDelete)

- インデックス・制約
- INDEX: shop_id
 - FK: shop_id → shops.id ON DELETE CASCADE

courses（コース）

店舗が提供するメニュー（カット・カラー等）。価格と所要時間を保持。

No.	物理名	論理名	型	桁	NULL	PK	FK	デフォルト	備考
1	id	コースID	BIGINT UNSIGNED	-	×	○		AUTO_INCREMENT	
2	shop_id	店舗ID	BIGINT UNSIGNED	-	×		○	-	→ shops.id
3	name	コース名	VARCHAR	100	×			-	
4	description	説明	TEXT	-	○			NULL	
5	price	価格	INT UNSIGNED	-	×			0	税込円
6	duration_minutes	所要時間	SMALLINT UNSIGNED	-	×			60	分
7	is_published	公開フラグ	BOOLEAN	-	×			TRUE	
8	created_at	登録日時	DATETIME	-	○			CURRENT_TIMESTAMP	Eloquent標準
9	updated_at	更新日時	DATETIME	-	○			CURRENT_TIMESTAMP	Eloquent標準
10	deleted_at	削除日時	DATETIME	-	○			NULL	論理削除 (SoftDelete)

■ インデックス・制約

- INDEX: shop_id
- FK: shop_id → shops.id ON DELETE CASCADE
- CHECK: price >= 0
- CHECK: duration_minutes > 0

reservations（予約）

予約のメインエンティティ。ダブルブッキングは(staff_id, reserved_at)でUNIQUE制約。

No.	物理名	論理名	型	桁	NULL	PK	FK	デフォルト	備考
1	id	予約ID	BIGINT UNSIGNED	-	×	○		AUTO_INCREMENT	
2	user_id	予約ユーザーID	BIGINT UNSIGNED	-	×		○	-	→ users.id
3	shop_id	店舗ID	BIGINT UNSIGNED	-	×		○	-	→ shops.id
4	course_id	コースID	BIGINT UNSIGNED	-	×		○	-	→ courses.id
5	staff_id	担当スタッフID	BIGINT UNSIGNED	-	○		○	NULL	→ staffs.id (指名なし=NULL)
6	reserved_at	予約開始日時	DATETIME	-	×			-	予約の開始時刻
7	end_at	予約終了日時	DATETIME	-	×			-	reserved_at + duration
8	status	ステータス	ENUM	-	×			'pending'	pending/confirmed/cancelled/ completed/change_requested
9	note	備考	TEXT	-	○			NULL	
10	visited_on	来店日	DATE	-	○			NULL	来店履歴用
11	cancelled_at	キャンセル日時	DATETIME	-	○			NULL	
12	created_at	登録日時	DATETIME	-	○			CURRENT_TIMESTAMP	Eloquent標準
13	updated_at	更新日時	DATETIME	-	○			CURRENT_TIMESTAMP	Eloquent標準
14	deleted_at	削除日時	DATETIME	-	○			NULL	論理削除 (SoftDelete)

■ インデックス・制約

- UNIQUE: (staff_id, reserved_at) -- ダブルブッキング防止
- INDEX: (shop_id, reserved_at), status
- FK: user_id → users.id ON DELETE CASCADE
- FK: shop_id → shops.id ON DELETE CASCADE
- FK: course_id → courses.id ON DELETE RESTRICT
- FK: staff_id → staffs.id ON DELETE SET NULL
- CHECK: end_at > reserved_at

memos（顧客メモ）

店舗管理者が顧客対応時に残すメモ。

No.	物理名	論理名	型	桁	NULL	PK	FK	デフォルト	備考
1	id	メモID	BIGINT UNSIGNED	-	×	○		AUTO_INCREMENT	
2	user_id	対象顧客ID	BIGINT UNSIGNED	-	×		○	-	→ users.id
3	shop_id	記録店舗ID	BIGINT UNSIGNED	-	×		○	-	→ shops.id
4	author_id	記入者ID	BIGINT UNSIGNED	-	×		○	-	→ users.id
5	content	メモ内容	TEXT	-	×			-	
6	created_at	登録日時	DATETIME	-	○			CURRENT_TIMESTAMP	Eloquent標準
7	updated_at	更新日時	DATETIME	-	○			CURRENT_TIMESTAMP	Eloquent標準
8	deleted_at	削除日時	DATETIME	-	○			NULL	論理削除 (SoftDelete)

■ インデックス・制約

- INDEX: (user_id, shop_id)
- FK: user_id → users.id ON DELETE CASCADE
- FK: shop_id → shops.id ON DELETE CASCADE
- FK: author_id → users.id ON DELETE SET NULL

conversations (DM会話)

顧客と店舗の1対1会話単位。

No.	物理名	論理名	型	桁	NULL	PK	FK	デフォルト	備考
1	id	会話ID	BIGINT UNSIGNED	-	×	○		AUTO_INCREMENT	
2	user_id	顧客側ユーザーID	BIGINT UNSIGNED	-	×		○	-	→ users.id
3	shop_id	店舗ID	BIGINT UNSIGNED	-	×		○	-	→ shops.id
4	last_message_at	最終メッセージ日時	DATETIME	-	○			NULL	並び替え用
5	created_at	登録日時	DATETIME	-	○			CURRENT_TIMESTAMP	Eloquent標準
6	updated_at	更新日時	DATETIME	-	○			CURRENT_TIMESTAMP	Eloquent標準
7	deleted_at	削除日時	DATETIME	-	○			NULL	論理削除 (SoftDelete)

■ インデックス・制約

- UNIQUE: (user_id, shop_id) -- 1ペアにつき1会話
- FK: user_id → users.id ON DELETE CASCADE
- FK: shop_id → shops.id ON DELETE CASCADE

messages (DMメッセージ)

DM の1メッセージ。conversation配下に時系列で蓄積。

No.	物理名	論理名	型	桁	NULL	PK	FK	デフォルト	備考
1	id	メッセージID	BIGINT UNSIGNED	-	×	○		AUTO_INCREMENT	
2	conversation_id	会話ID	BIGINT UNSIGNED	-	×		○	-	→ conversations.id
3	sender_id	送信者ID	BIGINT UNSIGNED	-	×		○	-	→ users.id
4	content	本文	TEXT	-	×			-	
5	read_at	既読日時	DATETIME	-	○			NULL	未読=NULL
6	created_at	登録日時	DATETIME	-	○			CURRENT_TIMESTAMP	Eloquent標準
7	updated_at	更新日時	DATETIME	-	○			CURRENT_TIMESTAMP	Eloquent標準
8	deleted_at	削除日時	DATETIME	-	○			NULL	論理削除 (SoftDelete)

■ インデックス・制約

• INDEX: conversation_id, sender_id

• FK: conversation_id → conversations.id ON DELETE CASCADE

• FK: sender_id → users.id ON DELETE CASCADE

reviews（口コミ）

ユーザーが店舗に投稿する口コミ。1予約につき1件まで。

No.	物理名	論理名	型	桁	NULL	PK	FK	デフォルト	備考
1	id	口コミID	BIGINT UNSIGNED	-	×	○		AUTO_INCREMENT	
2	user_id	投稿ユーザーID	BIGINT UNSIGNED	-	×		○	-	→ users.id
3	shop_id	対象店舗ID	BIGINT UNSIGNED	-	×		○	-	→ shops.id
4	reservation_id	関連予約ID	BIGINT UNSIGNED	-	○		○	NULL	→ reservations.id
5	rating	評価	TINYINT UNSIGNED	-	×			-	1〜5
6	title	タイトル	VARCHAR	100	○			NULL	
7	content	本文	TEXT	-	×			-	
8	published_on	公開日	DATE	-	×			CURRENT_DATE	
9	created_at	登録日時	DATETIME	-	○			CURRENT_TIMESTAMP	Eloquent標準
10	updated_at	更新日時	DATETIME	-	○			CURRENT_TIMESTAMP	Eloquent標準
11	deleted_at	削除日時	DATETIME	-	○			NULL	論理削除 (SoftDelete)

■ インデックス・制約

- INDEX: shop_id
- INDEX: user_id
- UNIQUE: reservation_id -- 1予約1口コミ
- FK: user_id → users.id ON DELETE CASCADE
- FK: shop_id → shops.id ON DELETE CASCADE
- FK: reservation_id → reservations.id ON DELETE SET NULL
- CHECK: rating BETWEEN 1 AND 5

products（商品）

店舗が販売するグッズ。店舗ごとに登録。

No.	物理名	論理名	型	桁	NULL	PK	FK	デフォルト	備考
1	id	商品ID	BIGINT UNSIGNED	-	×	○		AUTO_INCREMENT	
2	shop_id	店舗ID	BIGINT UNSIGNED	-	×		○	-	→ shops.id
3	name	商品名	VARCHAR	100	×			-	
4	description	説明	TEXT	-	○			NULL	
5	price	価格	INT UNSIGNED	-	×			0	税込円
6	stock	在庫数	INT UNSIGNED	-	×			0	
7	image_url	商品画像URL	VARCHAR	255	○			NULL	
8	is_published	公開フラグ	BOOLEAN	-	×			TRUE	
9	created_at	登録日時	DATETIME	-	○			CURRENT_TIMESTAMP	Eloquent標準
10	updated_at	更新日時	DATETIME	-	○			CURRENT_TIMESTAMP	Eloquent標準
11	deleted_at	削除日時	DATETIME	-	○			NULL	論理削除 (SoftDelete)

■ インデックス・制約

- INDEX: shop_id
- FK: shop_id → shops.id ON DELETE CASCADE
- CHECK: price >= 0
- CHECK: stock >= 0

orders（注文）

商品の注文ヘッダ。明細はorder_itemsに正規化。

No.	物理名	論理名	型	桁	NULL	PK	FK	デフォルト	備考
1	id	注文ID	BIGINT UNSIGNED	-	×	○		AUTO_INCREMENT	
2	user_id	注文者ID	BIGINT UNSIGNED	-	×		○	-	→ users.id
3	shop_id	店舗ID	BIGINT UNSIGNED	-	×		○	-	→ shops.id
4	total_price	合計金額	INT UNSIGNED	-	×			0	明細から算出
5	status	ステータス	ENUM	-	×			'pending'	pending/paid/shipped/delivered/cancelled
6	ordered_at	注文日時	DATETIME	-	×			CURRENT_TIMESTAMP	
7	shipped_at	発送日時	DATETIME	-	○			NULL	
8	created_at	登録日時	DATETIME	-	○			CURRENT_TIMESTAMP	Eloquent標準
9	updated_at	更新日時	DATETIME	-	○			CURRENT_TIMESTAMP	Eloquent標準
10	deleted_at	削除日時	DATETIME	-	○			NULL	論理削除 (SoftDelete)

■ インデックス・制約

- INDEX: user_id, shop_id, status
- FK: user_id → users.id ON DELETE RESTRICT
- FK: shop_id → shops.id ON DELETE RESTRICT
- CHECK: total_price >= 0

order_items（注文明細）

注文1件あたりの商品明細。注文時の単価を保存し履歴を残す。

No.	物理名	論理名	型	桁	NULL	PK	FK	デフォルト	備考
1	id	明細ID	BIGINT UNSIGNED	-	×	○		AUTO_INCREMENT	
2	order_id	注文ID	BIGINT UNSIGNED	-	×		○	-	→ orders.id
3	product_id	商品ID	BIGINT UNSIGNED	-	×		○	-	→ products.id
4	quantity	数量	SMALLINT UNSIGNED	-	×			1	
5	unit_price	注文時単価	INT UNSIGNED	-	×			0	注文時点の価格を保存
6	created_at	登録日時	DATETIME	-	○			CURRENT_TIMESTAMP	Eloquent標準
7	updated_at	更新日時	DATETIME	-	○			CURRENT_TIMESTAMP	Eloquent標準
8	deleted_at	削除日時	DATETIME	-	○			NULL	論理削除 (SoftDelete)

■ インデックス・制約

- INDEX: order_id, product_id
- FK: order_id → orders.id ON DELETE CASCADE
- FK: product_id → products.id ON DELETE RESTRICT
- CHECK: quantity > 0
- CHECK: unit_price >= 0